Um servidor que falha e recebe reparo

- Um servidor permanece operacional por um tempo exponencial com média de 20 horas. Quando falha, seu reparo tem duração exponencial com média de 5 horas.

- Considere:
  - O: servidor operacional
  - F: servidor em estado de falha, em reparo

- Transforme os tempos médios em taxas por hora
- Monte a CTMC no Mercury
- Calcule a disponibilidade e a indisponibilidade estacionárias

carlos.melo@upe.br

Solicitações de uma secretaria: ocupação, descarte e vazão

- Uma secretaria recebe solicitações seguindo um processo de Poisson, com taxa de 0,2 solicitação/minuto.

- Há um atendimento, com duração exponencial e taxa de 0,4 solicitação/minuto. Cabem três solicitações no sistema: uma em atendimento e duas esperando. Uma chegada que encontra o sistema cheio é descartada.

- Use N0, N1, N2 e N3 para representar a quantidade de solicitações no sistema.
  - Monte o modelo e obter as probabilidades estacionárias.
  - Calcule a probabilidade de descarte
  - Calcule a utilização do atendimento
  - Calcule a vazão de solicitações atendidas

Dois servidores: disponibilidade e capacidade são diferentes

- Um serviço utiliza dois servidores idênticos ao da atividade 1:
  - Tempo médio operacional de cada servidor: 20 horas
  - Tempo médio de reparo: 5 horas
  - Falhas independentes
  - Duas equipes, permitindo reparos simultâneos e independentes
  - O serviço funciona com pelo menos um servidor operacional
- Monte o modelo e calcule a disponibilidade

Atendimento em duas etapas: qual a probabilidade de concluir no prazo?

- Uma solicitação de emissão de certificado passa por duas etapas:
  - Conferência dos dados: duração exponencial com média de 2 minutos
  - Emissão do certificado: duração exponencial com média de 1 minuto
- Considere os tempos independentes. Após a emissão, a solicitação está concluída. Estamos acompanhando uma única solicitação, inicialmente em conferência.
- Converta os tempos médios em taxas por minuto.
- Monte a CTMC no Mercury.
  - Configure a condição inicial: V = 1, E = 0 e C = 0
  - Obtenha as probabilidades dos estados após 1, 3 e 5 minutos
  - Qual a probabilidade de concluir a solicitação em até 3 minutos? E de ainda não concluir após 5 minutos?



Redes de Petri

Modelagem e Simulação - Aula #09

Prof. Dr. Carlos Melo

carlos.melo@upe.br

UPE ppgec
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação

Uma célula de montagem

- Considere uma estação que utiliza uma máquina para montar produtos
- Cada produto exige:
  - Uma peça do tipo A
  - Duas peças do tipo B
- A máquina monta um produto por vez
- Para iniciar uma montagem, precisamos ter as peças necessárias e a máquina precisa estar disponível

Uma célula de montagem

- Durante a montagem, a máquina fica ocupada
- Ao concluir o produto, a máquina fica disponível novamente
- Perguntas:
  - *A montagem pode começar com os recursos disponíveis?*
  - *Como representar a máquina ocupada?*
  - *O que acontece quando faltam peças?*
  - *Quantos produtos já foram concluídos?*

Elementos de uma rede de Petri

- Uma rede de Petri representa condições do sistema e eventos que alteram essas condições
- Carl Adam Petri apresentou esse modelo em 1962

Elemento	Representação	Significado
Lugar	Círculo	Condição local, como máquina disponível ou peças em estoque
Transição	Barra ou retângulo	Evento, como iniciar ou concluir uma montagem
Arco	Seta	Relação entre um lugar e uma transição
Marca ou *token*	Ponto dentro do lugar	Quantidade de itens ou indicação de uma condição satisfeita

- Os arcos conectam lugares a transições ou transições a lugares
- Não conectamos diretamente dois lugares nem duas transições
- O significado de uma marcação depende do lugar em que ela está

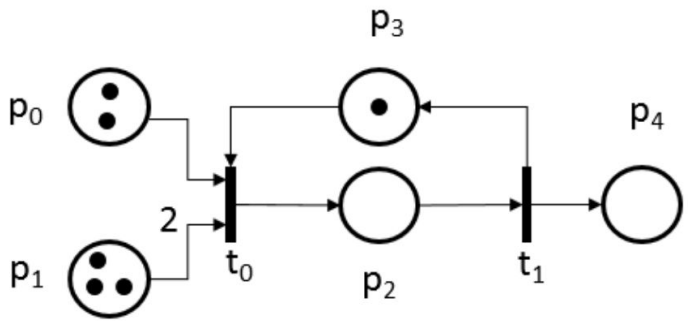
Marcas e marcação inicial

- No estoque, cada marca (*token*) representa uma peça
- No lugar "máquina disponível", uma marca indica que a máquina está livre
- A marcação representa o estado global do modelo
- Para a célula de montagem, começamos com:

Lugar	Significado	Marcas Iniciais
p_0	Peças do tipo A disponíveis	2
p_1	Peças do tipo B disponíveis	3
p_2	Montagem em andamento	0
p_3	Máquina disponível	1
p_4	Produtos concluídos	0

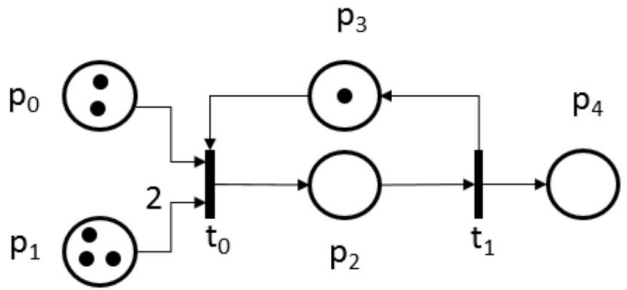
Marcas e marcação inicial

- Na ordem (p_0, p_1, p_2, p_3, p_4), a marcação inicial é:
  - $M_0 = (2, 3, 0, 1, 0)$
- A rede da célula de montagem:



Rede da célula de montagem

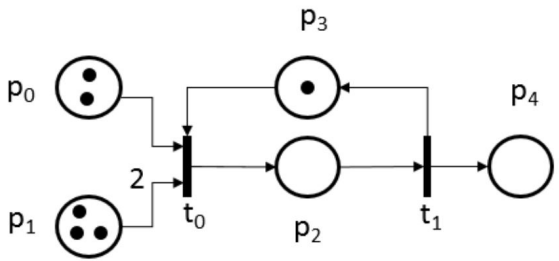
- t_0: início da montagem
  - Retira uma marca de p_0, duas de p_1 e uma de p_3
  - Coloca uma marca em p_2, indicando montagem em andamento
- t_1: conclusão da montagem
  - Retira a marca de p_2
  - Devolve uma marca a p_3, liberando a máquina
  - Acrescenta uma marca a p_4, indicando um produto concluído
- O número 2 no arco indica que o início da montagem exige duas peças B
- Um arco sem número possui peso 1



Habilitação de uma transição

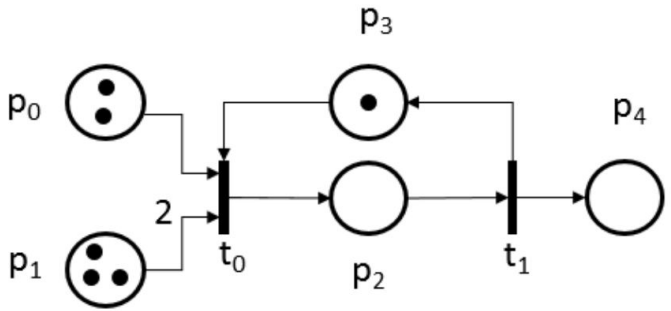
- Uma transição está habilitada quando todos os seus lugares de entrada possuem marcas suficientes
- A quantidade exigida em cada lugar corresponde ao peso do arco de entrada
- Para iniciar a montagem, t_0 exige:

Lugar de entrada	Marcas necessárias	Marcas disponíveis
p_0: peças A	1	2
p_1: peças B	2	3
p_2: máquina disponível	1	1



Habilitação de uma transição

- Todas as condições estão satisfeitas
  - t_0 está habilitada
- A transição t_1 exige uma marca em p_2, indicando montagem em andamento
  - Como p_2 está vazio inicialmente, t_1 está desabilitada
- Estar habilitada significa que a transição pode disparar



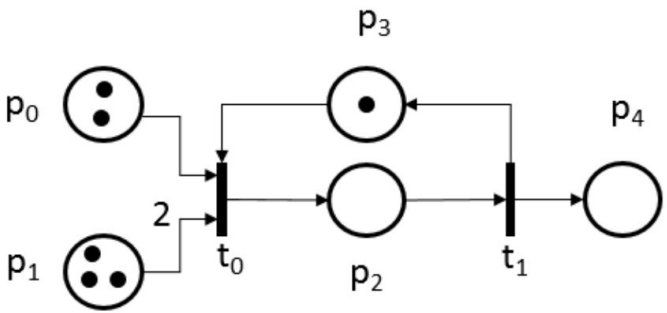
Disparo de uma transição

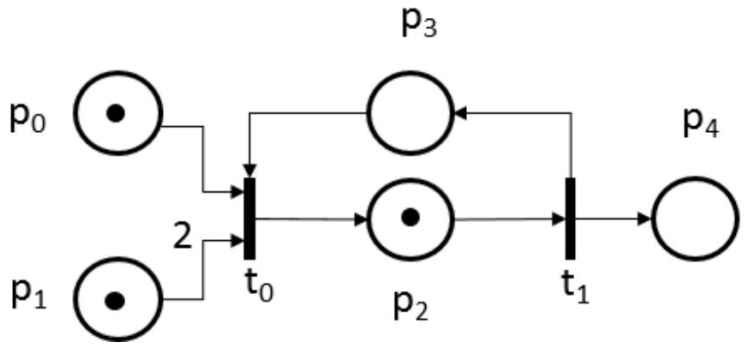
- O disparo representa a ocorrência de uma transição habilitada
- Ele retira marcas dos lugares de entrada e acrescenta marcas aos lugares de saída, conforme os pesos dos arcos
- Ao disparar t_0:

Lugar	Antes	Retira	Acrescenta	Depois
p_0: peças A	2	1	0	1
p_1: peças B	3	2	0	1
p_2: montagem em andamento	0	0	1	1
p_3: máquina disponível	1	1	0	0
p_4: produtos concluídos	0	0	0	0

Disparo de uma transição

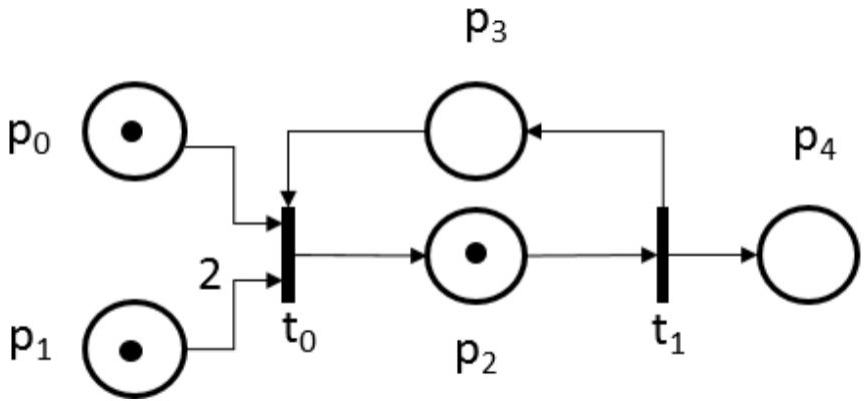
- Na ordem (p_0, p_1, p_2, p_3, p_4), a nova marcação é:
  - $M_1 = (1, 1, 1, 0, 0)$
- O mesmo disparo inicia a montagem, consome as peças e ocupa a máquina





A rede durante a montagem

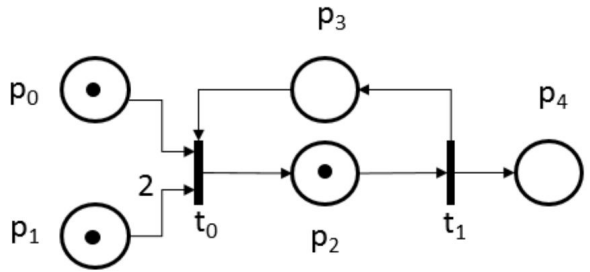
- A marca em p_2 indica que existe uma montagem em andamento
- O lugar p_3 está vazio porque a máquina está ocupada
- A transição t_1, que representa a conclusão, está habilitada pela marca em p_2
- A transição t_0 está desabilitada:
  - A máquina está ocupada
  - Resta apenas uma peça B, mas uma nova montagem exige duas
- Portanto, nesta marcação, somente t_1 pode disparar
- Após cada disparo, precisamos verificar novamente quais transições estão habilitadas



Conclusão da montagem

- O disparo de t_1 representa a conclusão do produto.
- Ele retira a marca de p_2, libera a máquina e registra o produto concluído.

Lugar	Antes de t_1	Depois de t_1
p_2: montagem em andamento	1	0
p_3: máquina disponível	0	1
p_4: produtos concluídos	0	1



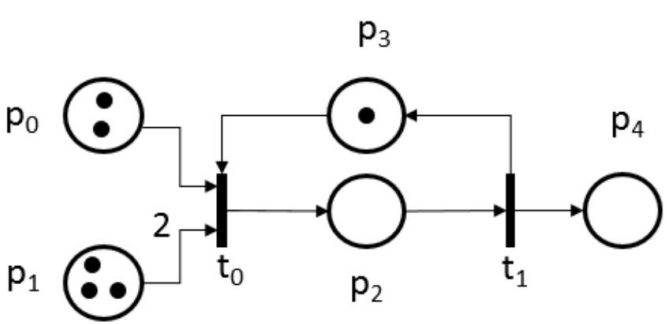
Conclusão da montagem

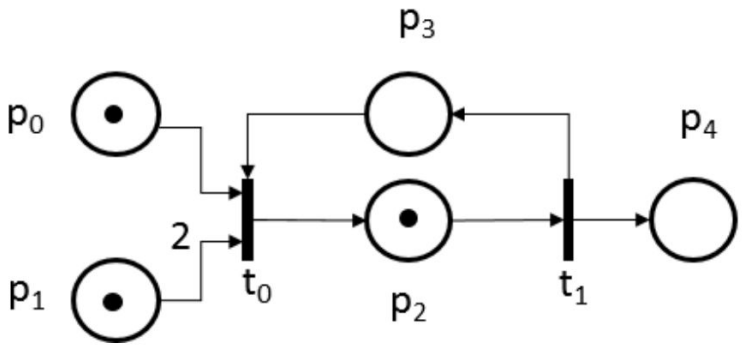
- Os estoques continuam com uma peça A e uma peça B.
- A nova marcação é:
  - $M_2 = (1, 1, 0, 1, 1)$
- A máquina está livre, mas outra montagem exige duas peças B
- Como resta apenas uma, t_0 continua desabilitada
- t_1 também está desabilitada, pois nenhuma montagem está em andamento

Grafo de alcançabilidade

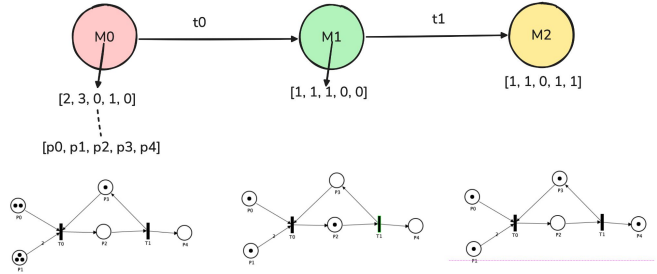
- Uma marcação é alcançável quando podemos obtê-la a partir da marcação inicial por uma sequência de disparos habilitados
- O grafo de alcançabilidade reúne essas marcações:
  - Cada nó representa uma marcação completa
  - Cada arco representa o disparo que leva a outra marcação
- Para a célula de montagem:

$$M_0 \xrightarrow{t_0} M_1 \xrightarrow{t_1} M_2$$





Grafo de alcançabilidade

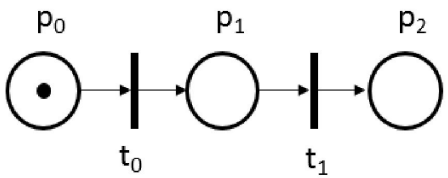


Marcação	Vetor na ordem $(p_0, p_1, p_2, p_3, p_4)$	Transição habilitada
M_0	(2, 3, 0, 1, 0)	t_0: iniciar montagem
M_1	(1, 1, 1, 0, 0)	t_1: concluir montagem
M_2	(1, 1, 0, 1, 1)	Nenhuma

- Em M_2, a rede não pode avançar:
  - Faltam peças B e o modelo não possui uma transição de reposição
- O grafo mostra os estados globais possíveis e os eventos que conectam esses estados.

Sequência de atividades

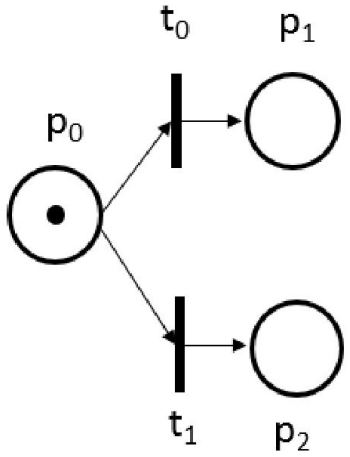
- O padrão sequencial estabelece uma ordem entre atividades
- Neste exemplo, representamos o início e a conclusão da montagem:
  - Inicialmente, somente t_0 está habilitada
  - Seu disparo coloca uma marca em p_1, habilitando t_1
- Portanto, a conclusão só pode ocorrer após o início da montagem



Elemento	Significado
p_0	Montagem aguardando início
t_0	Iniciar montagem
p_1	Montagem em andamento
t_1	Concluir montagem
p_2	Produto concluído

carlos.melo@u

Escolha entre caminhos

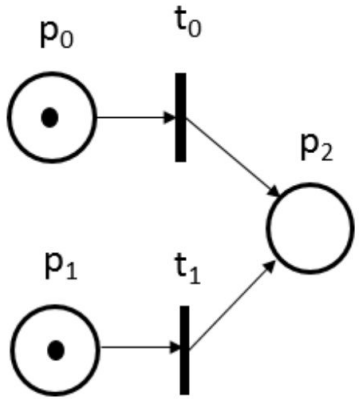


- Considere um produto que aguarda o resultado de uma inspeção
- A marca em p_0 representa esse produto
- Existem dois resultados possíveis:
  - t_0: aprovar o produto, colocando uma marca em p_1
  - t_1: reprovar o produto, colocando uma marca em p_2
- Inicialmente, as duas transições estão habilitadas pela mesma marca
- O disparo de uma delas consome a marca de p_0, desabilitando a outra
- Assim, cada produto segue por um dos caminhos
- O desenho representa as alternativas possíveis, mas ainda não atribui probabilidades a elas.

Convergência de caminhos

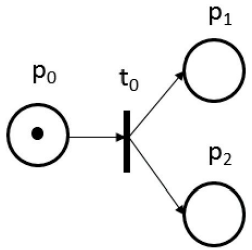
- Dois postos de montagem encaminham produtos para a mesma área de inspeção
  - t_0 encaminha um produto do posto 1
  - t_1 encaminha um produto do posto 2
- Cada transição utiliza as marcas de seu próprio lugar de entrada
- Um produto de qualquer posto pode chegar à inspeção independentemente do outro
- Na marcação apresentada, ambas estão habilitadas
- Se as duas dispararem, p_2 terá duas marcas

Lugar	Significado
p_0	Produtos disponíveis no posto 1
p_1	Produtos disponíveis no posto 2
p_2	Produtos aguardando inspeção



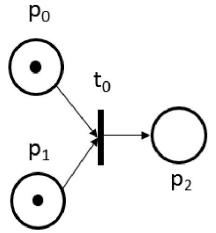
carlos.melo@upe.br

Divisão de tarefas (*fork*)



- A preparação de um produto para envio exige imprimir uma etiqueta e preparar uma embalagem
- A marca em p_0 indica que essa preparação pode começar
- A transição t_0 libera as duas tarefas
- Seu disparo retira uma marca de p_0 e acrescenta:
  - Uma marca em p_1: solicitação de impressão da etiqueta
  - Uma marca em p_2: solicitação de preparação da embalagem
- As marcas nos dois ramos representam tarefas referentes ao mesmo produto
- Cada ramo pode habilitar suas próprias atividades
- Esse padrão permite que as tarefas avancem independentemente, sem impor uma ordem entre elas

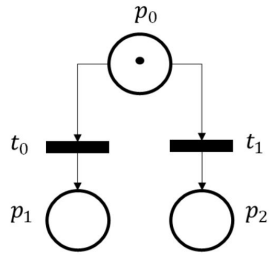
Sincronização de tarefas (*join*)



- Para concluir a preparação do produto, precisamos da etiqueta e da embalagem prontas
- Neste diagrama:
  - p_0: etiqueta pronta.
  - p_1: embalagem pronta.
  - t_0: concluir a preparação.
  - p_2: produto pronto para envio.
- A transição t_0 exige uma marca em cada lugar de entrada:

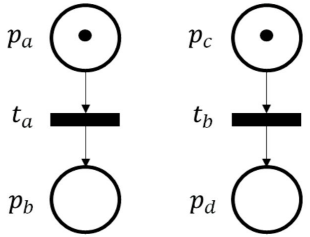
Marcas em p_0	Marcas em p_1	t_0 habilitada?
0	0	Não
1	0	Não
0	1	Não
1	1	Sim

Disputa pelo mesmo recurso (*conflito*)



- Podemos interpretar esse trecho da rede como a disputa de duas ordens de produção por uma máquina:
  - p_0: máquina disponível
  - t_0 e t_1: início das ordens de produção 1 e 2
  - p_1 e p_2: máquina alocada à respectiva ordem
- Na marcação apresentada, as duas transições estão habilitadas, pois ambas encontram uma marca em p_0
- Entretanto, o disparo de uma delas consome essa marca e desabilita a outra
- Existe conflito porque as duas ordens disputam a mesma disponibilidade da máquina

Atividades independentes (*concorrência*)



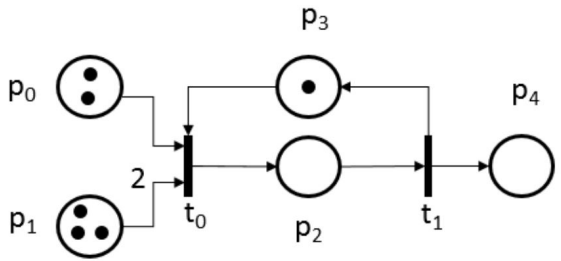
- Retomando a preparação de um produto, podemos interpretar os dois ramos assim:

Atividade	Condição inicial	Transição	Resultado
Impressão da etiqueta	Solicitação em p_a	t_a: imprimir	Etiqueta pronta em p_b
Preparação da embalagem	Solicitação em p_c	t_b: preparar	Embalagem pronta em p_d

- As duas transições estão habilitadas:
  - O disparo de t_a preserva a possibilidade de disparar t_b
  - O disparo de t_b preserva a possibilidade de disparar t_a
  - Após os dois disparos, teremos uma etiqueta e uma embalagem prontas, qualquer que tenha sido a ordem
- A concorrência representa essa independência, mesmo quando registramos os disparos em sequência.

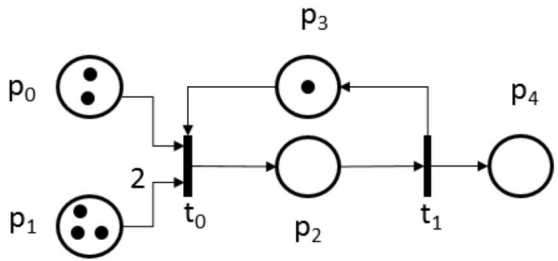
Quantas marcas podem se acumular? (*Limitação*)

- Um lugar é limitado quando existe um limite para sua quantidade de marcas, considerando todas as marcações alcançáveis
- Uma rede é limitada quando todos os seus lugares são limitados
- A nossa é limitada



Segurança

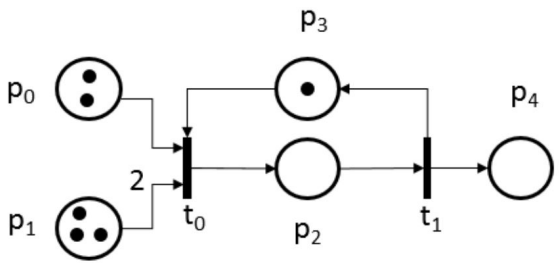
- Um lugar é seguro quando nunca possui mais de uma marca
  - Assim, p_2, p_3 e p_4 são seguros
- A rede inteira é limitada, mas não é segura
  - p_0 e p_1 podem conter várias marcas
- Essa propriedade descreve o comportamento da rede e não estabelece, por si só, uma capacidade física para os lugares.



carlos.melo@upe.br

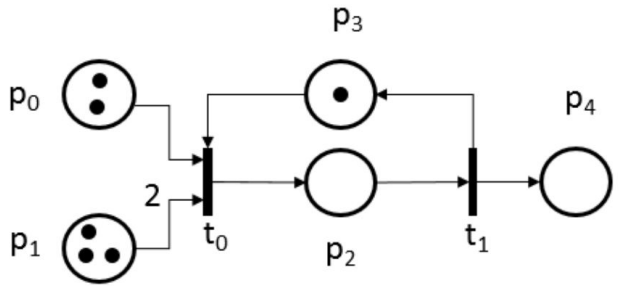
A máquina continua existindo (*Conservação*)

- Na célula de montagem, uma única máquina aparece em duas condições:
  - p_2: máquina ocupada com uma montagem
  - p_3: máquina disponível
- Ao iniciar a montagem, a marca sai de p_3 e vai para p_2
- Ao concluir, retorna para p_3
- O número de marcações em $p_3 + p_2$ é sempre igual a 1.



Possibilidade de continuar realizando as atividades (*Vivacidade - LIVENESS*)

- Uma rede é viva quando, a partir de qualquer marcação alcançável, cada transição ainda tem a possibilidade de disparar após uma sequência de disparos
- Uma transição pode estar desabilitada agora e voltar a ser habilitada depois
- Na célula de montagem:
  - Antes de iniciar a montagem, concluir está desabilitada
  - O disparo de iniciar coloca uma marca em p_2 e habilita concluir
  - Após terminar o único produto possível, faltam peças B e nenhuma das duas transições poderá disparar novamente
- Portanto, a célula sem abastecimento não é uma rede viva.





Prof. Dr. Carlos Melo
https://calendly.com/prof-casm
carlos.melo@upe.br